รายงานการฝึกงานภาคฤดูร้อน

เรื่อง

การศึกษาผลกระทบของความหนาแน่นของวัสดุ ต่อองค์ประกอบของอะตอมของเครื่องตรวจจับในโฟตอนฟิลด์ขนาดเล็ก

(Quantify the impact of detector density on the detector response in small photon fields)

ผู้ฝึกปฏิบัติการ

นางสาวนันทนา มนต์คาถา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษาโครงการ พสวท. ของสสวท.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีการศึกษา 2564

บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

รังสีรักษา (Radiation therapy) นับว่าเป็นวิธีการรักษาที่สำคัญสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยจะใช้รังสีพลังงานสูงฉายไปตำแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อทำลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็งนั้น ซึ่งจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาคซึ่งเป็นรังสีเช่น อิเล็กตรอน, โฟตอน และอื่น ๆ โดยอาศัยคุณลักษณะของรังสีแต่ละชนิดในการทำลายเซลล์ ในส่วนการรับปริมาณรังสี หากได้รับในปริมาณมากอาจทำให้อวัยวะข้างเคียงได้รับผลกระทบได้ และปริมาณรังสีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะความลึก (depth dose) เมื่อระยะความลึกเพิ่มขึ้นจะทำให้ปริมาณรังสีที่ก้อนเนื้อตำแหน่งนั้นได้รับลดลง ทำให้เกิดการซ้อนทับของปริมาณรังสีที่ระยะลึก โดยมาตรฐานแล้วระยะการฉายรังสีจากเล็กตรอนจากระยะสูงมาตรฐาน 100 cm ซึ่งทำให้ปริมาณรังสีที่ผิวได้รับอยู่ในระยะที่มีความปลอดภัย ถ้าหากได้รับปริมาณรังสีที่เหมาะสม แสดงให้เห็นว่าการรักษานั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้กระบวนการในห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วย ดังนั้นการทำรังสีรักษาจึงมีความจำเป็นที่ต้องการทราบปริมาณรังสีและตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อสามารถกำหนดปริมาณรังสีที่ก้อนมะเร็งได้รับและให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างรอบคอบ จึงทำให้ต้องมีการวางแผนการฉายรังสีก่อนไปใช้ในทางปฏิบัติจริง ด้วยเครื่องวางแผนรังสีรักษา (treatment planning system: TPS) โดยการทำงานของเครื่องวางแผนรังสีรักษาจะอาศัยจากการถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลลำรังสีจากเครื่องเร่งอนุภาค (accelerator) มาใช้ในการคำนวณปริมาณรังสี โดยเครื่องวางแผนรังสีรักษานี้จะขึ้นอยู่กับกระบวนการติดตั้งของโปรแกรมให้มีการกำหนดข้อมูลของเครื่องฉายรังสีให้สัมพันธ์กับเครื่องวางแผนรังสีรักษาให้มีการนำเข้าข้อมูลของลำรังสีเพื่อการจำลองรังสี ก่อนนำเครื่องวางแผนรังสีรักษาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องมีการคำนวณ เพื่อประเมินความถูกต้องแม่นยำและให้การคำนวณนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้โดยใช้การจำลองมอนติคาร์โล (Monte-Carlo simulation)

หลักการพื้นฐานการคำนวณปริมาณรังสีโดยการทำการจำลองโดยวิธีการมอนติคาร์โลนั้น ซึ่งจะมีการจำลองโปรตอนและอนุภาคที่ผ่านตัวกลาง อาจจะต้องใช้จำนวนอนุภาคในการจำลองในปริมาณมาก เพราะจะทำให้ความถูกต้องของการคำนวณสูงขึ้น แต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมากขึ้น

ในสาขาการรักษาขนาดเล็กมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเทคนิคขั้นสูงของการฉายรังสีเช่น SRS, IMRT และ VMAT ที่มีมาตราส่วนต่ำกว่าเซนติเมตรจะทำให้ปริมาณลำรังสีการรักษาจะถูกส่งไปยังอวัยวะเป้าหมายของก้อนมะเร็งอย่างแม่นยำมาก โดยลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้างเคียงให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม **Das et al (2000)** รายงานว่ามีความไม่แน่นอนในปัจจัยกรวย (cone factors) มากถึง 14% เมื่อขนาดลำรังสีลดลงจาก 4 ซม. เหลือ 1.25 ซม. ถูกพบในตัวตรวจจับ (detectors) ต่างๆ (เช่น ห้องการแตกตัวเป็นไอออน (ionization chambers), ตัวตรวจจับที่ใช้เพชร, ฟิล์ม และการจำลองมอนติคาร์โล) ความไม่แน่นอนนี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ: (1) การบดบังแหล่งกำเนิดรังสี และ (2) การขาดสมดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านข้าง (lateral electronic equilibrium: CPE) สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการส่งออก

ลำรังสีและนำไปสู่การลดลงของขนาดรังสีที่ถูกส่งไปยังอวัยวะเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในระดับสูงของขนาดรังสีที่วัดได้ในที่สุด **(Das, Ding, and Ahnesjo 2008; IPEM 2010)**
และ **Scott et al (2008)** และ **(2012)** รายงานว่าผลกระทบของความหนาแน่นของตัวตรวจจับต่อการตอบสนองของขนาดรังสีในตัวตรวจจับต่าง ๆ ของฟิล์ดรังสีในขนาดเล็ก ในที่นี้การใช้โค้ด BEAMnrc และ DOSXYZnrc ของมอนติคาร์โล (Monte-Carlo) จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบปัจจัยการแก้ไขความหนาแน่น (Fdetector) ซึ่งกำหนดเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณที่ดูดซึมในน้ำและเครื่องตรวจจับที่ตำแหน่งการวัดที่ระบุในถังเก็บน้ำภายใต้สภาวะอ้างอิงเดียวกัน ซึ่งจะใช้ในการปรับเทียบทำให้ได้ค่าปริมาณรังสีที่ได้รับนั้นที่ขึ้นกับความหนาแน่นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

จากแนวคิดของสกอตต์ การจำลองมอนติคาร์โลแบบง่ายโดยไม่มีการสร้างแบบจำลองอย่างละเอียดของเครื่องเร่งอนุภาค(accelerator) ในการศึกษานี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าความหนาแน่นและขนาดโปรตอนฟิลด์ (Photon Field Size) นั้นมีผลต่อขนาดของลำรังสีที่ส่งไปยังตัวตรวจจับ (detectors) ที่ตำแหน่งนั้นแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ของสกอตต์โดยการทำการจำลองมอนติคาร์โล เราจะใช้โปรแกรมพื้นฐานของ EGSnrc ซึ่งเป็นโปรแกรมมอนติคาร์โลชนิดหนึ่งที่สามารถคำนวณการกระจายรังสี เพื่อวัดขนาดของปริมาณรังสีที่เครื่องตรวจจับโดยจะอาศัยองค์ประกอบของอะตอมของเครื่องตรวจจับแทนเครื่องตรวจจับที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน ได้แก่ Water (1.0 g/cm^3),Tissue (1.0 g/cm^3), Si (2.33 g/cm^3) ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปวิเคราะห์ที่ทำให้ลดข้อผิดพลาดของการได้รับปริมาณรังสีที่วัดได้ และได้ข้อมูลที่สามารถกำหนดแนวทางในการวางแผนการฉายรังสีให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อผู้ป่วยที่มีการรักษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของความหนาแน่นของวัสดุต่อองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับ
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของความหนาแน่นต่อขนาดของปริมาณรังสีที่มีขนาดโฟตอนฟิล์ดต่าง ๆ
3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในผลการทดลองของสกอตต์ (Scott)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ศึกษาปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการได้รับปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
2. ได้ศึกษาการใช้โปรแกรมและออกแบบการจำลองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของการทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์การทดลอง

ขอบเขตการศึกษา

การจำลองมอนติคาร์โลแบบง่ายโดยไม่มีการสร้างแบบจำลองอย่างละเอียดของเครื่องเร่งอนุภาค (accelerator) ซึ่งวัดขนาดของปริมาณรังสีที่ตัวตรวจจับ (detectors) ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน ได้แก่ Water, Air, Tissue, Si สำหรับโค้ดที่ใช้ในโปรแกรม EGSnrc ที่จะใช้ในการศึกษานี้คือ DOSRZnrc

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 รังสีรักษา

การใช้รังสีเพื่อรักษาโรคมะเร็งได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1899 แต่ได้รับการศึกษาอย่างจริงจังทั้งในด้าน radiation physics, radiobiology และ computer treatment planning ในช่วง20ปีที่ผ่านมา โดยการให้รังสี มีหลักที่สำคัญ คือ การให้รังสีแก่ก้อนมะเร็งและ พยายาม ให้มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะข้างเคียงต่อน้อยที่สุด การให้รังสีนอกจากเพื่อทำให้ หายขาดจากโรค แล้วยังสามารถใช้ใน การบรรเทาอาการจาก โรคในกรณีที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งในปัจจุบันมะเร็งเป็นสาเหตุในการเสียชีวิต ของคนไทยในอันดับต้นๆ รังสีรักษา เป็นวิธีการหนึ่งในการรักษามะเร็ง ประมาณ 60% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งมักจะได้รับ การรักษาด้วยรังสี

2.1.1 วิธีการรักษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. การใช้รังสีรักษาระยะไกล (Teletherapy) หมายถึง การรักษาที่มีต้นกำเนิดรังสีห่างจากบริเวณที่จะรักษา เช่น เครื่องฉายรังสีโคบอลต์ 60 และเครื่องเร่งอนุภาค เป็นต้น

2. การใช้รังสีรักษาระยะใกล้ (Brachytherapy) หมายถึง การรักษาที่มีต้นกำเนิดรังสีอยู่ชิดหรือภายในบริเวณที่จะรักษา

2.1.2 ชนิดของรังสีที่ใช้รักษาโรค แบ่งออกเป็นเบื้องต้น 2 ชนิด

1. Electromagnetic Radiation รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่มากมายหลายชนิด เช่น คลื่นวิทยุ,เรดาร์, คลื่นความร้อน, แสงสว่าง, microwaves, ultraviolet rays, x-rays, gamma-rays แต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาได้นั้น ต้องเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพอหรือมีความยาวคลื่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10-8 เซนติเมตร ซึ่งได้แก่รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา

1.1 รังสีเอกซ์ (x-rays) มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10-8 เซนติเมตรได้จากการเร่งพลังงานอนุภาคอิเล็กตรอนให้มีพลังงานสูงพอ แล้วจับให้วิ่งเข้าชนเป้าที่ทำจากทังสเตนหรือทอง พลังงานของอนุภาคอิเล็กตรอนก็จะแปรเปลี่ยนออกมาในรูปรังสีเอกซ์

1.2 รังสีแกมมา(gamma-rays) มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10-8 เซนติเมตร คล้ายกับรังสีเอกซ์ แต่เป็นรังสีที่ถูกปลดปล่อยออกมาจาก radioactive isotopes nucleus ใน radioactive isotopes พร้อม ๆ กับรังสีอื่น ๆ อีกหลายชนิด แต่ในทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะกรองเอาเฉพาะรังสีแกมมามาใช้

2. Particle Radiation

2.1 อนุภาคอิเล็กตรอน (Electrons) เป็นอนุภาคที่มีประจุลบ ซึ่งถูกเร่งพลังงานให้สูงจนสามารถนำมาใช้ในการรักษาได้

2.2 อนุภาคอื่น ๆ ได้แก่ โปรตอน, นิวตรอน, อนุภาคอัลฟา ก็สามารถนำมาใช้ในการรักษาได้ แต่ ยังอยู่ในการวิจัยและ เครื่องมือราคาแพงมาก

2.1.3 ปริมาณและคุณภาพของรังสี

- ปริมาณรังสี

ค่าปริมาณรังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาทุกชนิด จะมีค่าลดลง เป็นปฏิภาคกลับกับ ระยะทางกำลังสองในอากาศและจะถูกดูดกลืนเมื่อเดินผ่านตัวกลางต่าง ๆ

- คุณภาพของรังสี

ปริมาณรังสีจากลำรังสีเอกซ์หรือรังสีแกมมาเพียงอย่างเดียว ไม่อาจจะอธิบายคุณสมบัติของลำแสง ได้อย่างสมบูรณ์ จะต้องกล่าวถึงคุณภาพ (quality) ซึ่งก็คือความสามารถของรังสีในการทะลุผ่าน ไปได้ในตัวกลาง คุณภาพของรังสีแกมมาบอกได้จากพลังงานของรังสีแกมมา ที่สลายตัวจาก สารกัมมันตรังสี คุณภาพของรังสีเอกซ์บอกได้จากค่า half value layer (HVL) พร้อมกับบอกค่า KVp ของหลอดเอกซเรย์นั้น ค่า HVL คือ ความหนาของวัตถุที่มากั้นรังสีแล้ว ทำให้ปริมาณรังสีลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณรังสีเดิมที่ไม่ได้ผ่านวัตถุใด ๆ ค่าความหนาของแผ่นวัตถุกั้นรังสีซึ่งทำให้ปริมาณรังสีลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของค่าที่วัดได้

2.1.4 กระบวนการถ่ายเทพลังงานของรังสีแก่เนื้อเยื่อ

เมื่อรังสีกระทบกับอะตอมก็จะทำให้อะตอมนั้นมีการสูญเสียอิเล็กตรอน (Ionization) อิเล็กตรอนและไอออนที่เกิดจากการแตกตัวนี้ จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างต่อเนื่อง ผลสุดท้ายจะทำให้ โมเลกุลนั้นเปลี่ยนไป ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับปริมาณรังสีที่ โมโลกุลนั้นได้รับ โดยทั่วไปเชื่อกันว่าความผิดปกติใน DNA ที่เกิดจากรังสีเป็นสิ่งที่ทำให้เซลล์นั้น ไม่สามารถอยู่รอดได้ และระยะของ cell cycle ที่ไว้ต่อรังสีมากที่สุดคือ G2 , M phase ดังนั้นมะเร็งที่มีเซลล์อยู่ในระยะที่มีการแบ่งตัวมากก็จะ ตอบสนองต่อรังสีได้ดี

2.2 ตัวประกอบการปรับแก้ค่าความหนาแน่น (density-correction factor :$F_{Dectector}$)

ตัวประกอบการปรับแก้คือตัวเลขใช้คูณกับค่ายังไม่ปรับแก้ของการวัด เพื่อชดเชยค่าความผิดพลาด ซึ่งในการทดลองนี้จะมีการหาค่านี้ $F_{Dectecto}$ จากค่าปริมาณรังสีที่วัดได้ในแต่ละความหนาแน่นของตัวเครื่องตรวจจับของการทดลอง เพื่อตรวจสอบปัจจัยการแก้ไขความหนาแน่น $F_{detector}$ ซึ่งกำหนดเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณที่ดูดซึมในน้ำและเครื่องตรวจจับที่ตำแหน่งการวัดที่ระบุในถังเก็บน้ำภายใต้สภาวะอ้างอิงเดียวกันดังต่อไปนี้:

$$F_{detector} = \frac{D_{water}}{D_{detector}}$$

โดยที่ D_{water} คือ ปริมาณรังสีที่ส่งไปยังว็อกเซล (voxel) น้ำซึ่งมีขนาดประมาณปริมาตรที่มีความไวต่อการตอบสนองของเครื่องตรวจจับ (detector) และ $D_{detector}$ คือขนาดปริมาณรังสีที่ส่งไปยังว็อกเซลเดียวกันโดยที่องค์ประกอบของมันเปลี่ยนไปเพื่อสะท้อนถึงปริมาณที่ไวต่อการตอบสนองของตัวตรวจวัด

Scott et al (2008) และ (2012) รายงานว่า $F_{detector}$ มีความแตกต่างกันอย่างมากตามขนาดของฟิล์ดของเครื่องตรวจจับแบบจำลอง (เช่น ionization chambers, silicon diodes and diamond detectors) ที่ขนาดสนามที่เล็กที่สุด 0.25 ซม. เครื่องตรวจจับความหนาแน่นสูง (เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ) จะถูกอ่านค่ามากเกินไป ในทางกลับกัน การอ่านค่าที่ต่ำกว่านั้นพบได้ในเครื่องตรวจจับที่มีความหนาแน่นต่ำ

2.3 เทคนิคมอนติคาร์โล (Monte-Carlo : MC)

เทคนิคมอนติคาร์โล (MC) เป็นการจำลองวิถีสุ่มของอนุภาคแต่ละตัวในตัวกลางขนาดใหญ่โดยใช้ตัวเลขสุ่มที่สร้างโดยเครื่องเพื่อสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ควบคุมกระบวนการทางกายภาพที่เกี่ยวข้องโดยการจำลองจำนวนมาก สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของปริมาณมหภาค เช่น การสะสมพลังงาน หลักการพื้นฐานการคำนวณปริมาณรังสีโดยการทำการจำลองโดยวิธีการมอนติคาร์โลนั้น ซึ่งจะมีการจำลองโปรตอนและอนุภาคที่ผ่านตัวกลาง อาจจะต้องใช้จำนวนอนุภาคในการจำลองในปริมาณมาก เพราะจะทำให้ความถูกต้องของการคำนวณสูงขึ้น แต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมากขึ้น

การจำลองมอนติคาร์โลมักใช้ในการออกแบบเครื่องตรวจจับใหม่ ตัวเลือกการออกแบบเสมือนจริงสามารถทดสอบและปรับให้เหมาะสมได้ก่อนที่จะทำการสร้างเนื่องจากที่มีราคาแพง

2.4 EGSnrc

EGSnrc เป็นชุดเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อทำการจำลองการขนส่งรังสีไอออไนซ์ผ่านสสาร ซึ่งจำลองการแพร่กระจายของโฟตอน อิเล็กตรอน และโพซิตรอนด้วยพลังงานจลน์ระหว่าง 1 keV ถึง 10 GeV สิ่งที่น่าสนใจคือ EGSnrc รวมฟังกชันเครื่องมือที่สามารถปรับได้ที่สำคัญในการขนส่งอนุภาคที่มีประจุและภาคตัดขวางที่มีพลังงานต่ำให้ดีขึ้น และไลบรารีคลาส egs++ รวมทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเพื่อสร้างแบบจำลองทางเรขาคณิตที่ซับซ้อนได้

2.4.1 GUI สำหรับผู้ใช้ NRC RZ

GUI นี้เป็นส่วนหนึ่งของเวอร์ชันหลายแพลตฟอร์มของระบบจำลอง EGSnrc Monte Carlo สำหรับ GUI ที่ใช้สร้างไฟล์สามารถอินพุตได้โดยมีอยู่ในชุดข้อมูล PEGS4 โดยค่าเริ่มต้น ไฟล์นี้ถูกตั้งค่าเป็น 521icru.pegs4dat ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลมาตรฐาน เมื่อใช้ GUI นี้ ผู้ใช้สามารถรับคำอธิบายเกี่ยวกับพารามิเตอร์อินพุตได้ทันทีโดยใช้คำแนะนำเครื่องมือ

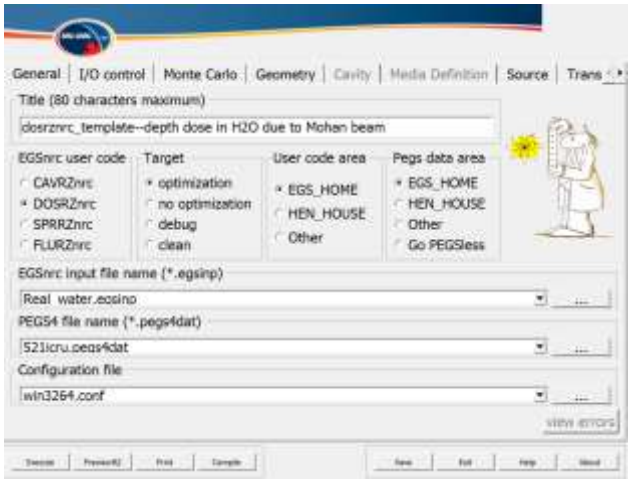
2.4.2 คำอธิบายบล็อกอินพุตและภาพหน้าจอ

ในส่วนนี้เราจะอธิบายเบื้องต้น เกี่ยวกับบล็อกอินพุตต่าง ๆ ที่ใช้ในโค้ดผู้ใช้ NRC RZ เรายังได้รวมภาพหน้าจอของแท็บอินพุตต่าง ๆ ของ GUI ด้วย ในแต่ละแท็บเหล่านี้ จะมีตัวเลือกการป้อนข้อมูล ซึ่งพบได้ทั่วไปในโค้ดผู้ใช้ RZ ทั้งหมด ชื่อไฟล์ที่ใช้งานจะแสดงบนคำบรรยายของ GUI เสมอ ซึ่งมีประโยชน์ในการทราบว่าชื่อ

ไฟล์ปัจจุบันในช่องป้อนข้อมูลเหมือนกับชื่อไฟล์ที่ใช้งานอยู่หรือไม่ ซึ่งในแต่ละแถบจะมีปุ่มด้านล่างที่เหมือนกันทุกแถบ

2.4.3 แท็บข้อมูลทั่วไป

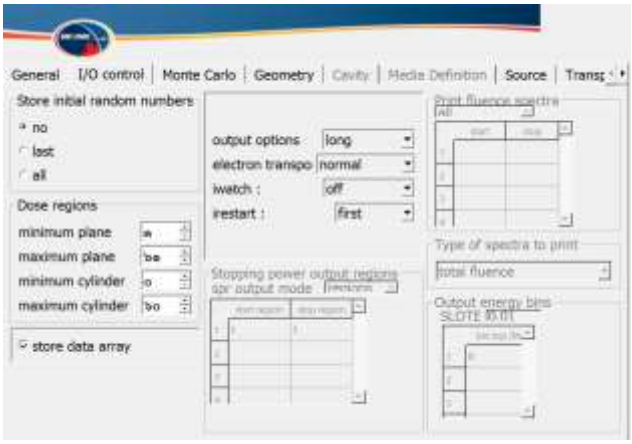
ในแถบข้อมูลทั่วไปส่วนนี้ของไดอะล็อกแบบแท็บ มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่ไม่ได้พิจารณาภายในไฟล์อินพุต เช่น ชื่อไฟล์ข้อมูลอินพุตและ pegs4 พื้นที่สำหรับค้นหาไฟล์เหล่านั้น โหมดการคอมไพล์ , โหมดการดำเนินการและพารามิเตอร์, ชื่อโค้ดผู้ใช้ ฯลฯ ชื่อเรื่องถือเป็นข้อยกเว้น



รูปที่ 1 อินพุตทั่วไปสำหรับโค้ดผู้ใช้ RZ EGSnrc

2.4.4 แท็บควบคุม I/O

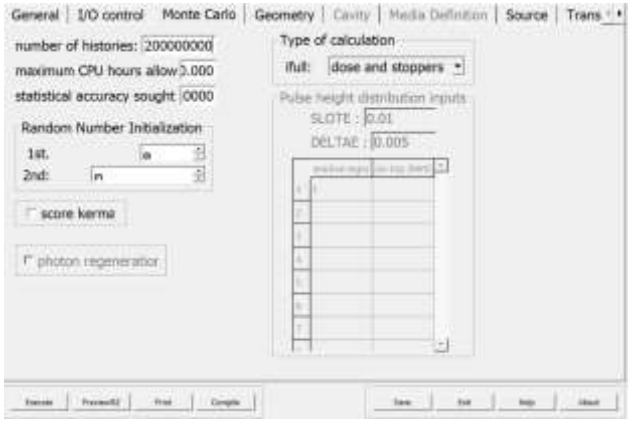
บล็อกนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม I/O ของโค้ดผู้ใช้ NRC มีอินพุตจำนวนมากเป็นเรื่องปกติสำหรับโค้ดทั้งหมด แต่มีบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบางโค้ดเท่านั้น



รูปที่ 2 การควบคุม I/O สำหรับโค้ดผู้ใช้ RZ EGSnrc

2.4.5 แท็บพารามิเตอร์ Monte Carlo

อินพุตนี้รวบรวมข้อมูลทั่วไปที่จำเป็นในการจำลอง Monte Carlo เช่น จำนวนที่จะเรียกใช้ จำนวนการสุ่มเริ่มต้น และความแม่นยำทางสถิติที่ต้องการ และเวลา CPU สูงสุดสำหรับการคำนวณ นอกจากนี้ยังมีรายการเฉพาะโค้ดผู้ใช้เพิ่มเติมที่เปิดหรือปิดใช้งานขึ้นอยู่กับโค้ดผู้ใช้ที่เลือก บล็อกอินพุตต้องใช้โค้ดผู้ใช้ DOSRZnrc เท่านั้นเมื่อประเภทการคำนวณเป็นการกระจายความสูงของพัลส์รวมอยู่ในแท็บนี้ด้วย สำหรับประเภทการคำนวณอื่น ๆ ในบางช่องอินพุตนี้อาจจะยังคงปิดใช้งานอยู่



รูปที่ 3 พารามิเตอร์ Monte Carlo สำหรับโค้ดผู้ใช้ RZ EGSnrc

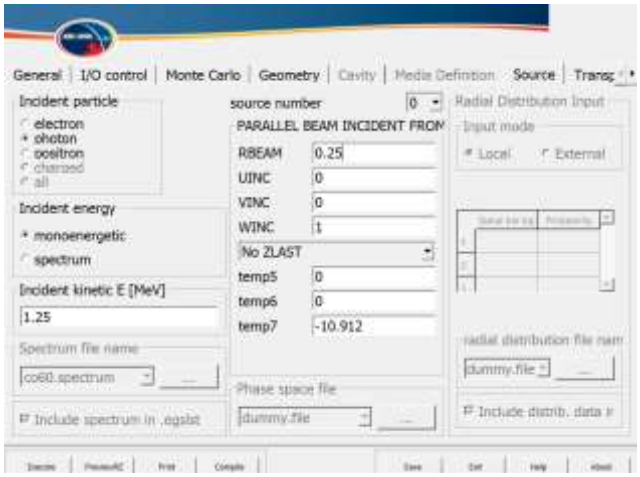
2.4.6 แท็บเรขาคณิต

บล็อกอินพุตนี้ประกอบด้วยอินพุตที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการกำหนดเรขาคณิต RZ (สมมาตรทรงกระบอก) และมีเดียม(medium) ที่มีอยู่ในบริเวณต่าง ๆ เช่น H2O521ICRU, AIR521ICRU ซึ่งเราสามารถกำหนดได้ ในการอินพุตเราต้องออกแบบ RZ Geometry ไว้ก่อนหน้าเพื่อให้รูปทรงที่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการ สำหรับการตรวจสอบว่ารูปแบบของ RZ Geometry ที่ได้เป็นอย่างไรจากการอินพุตนั่นคือ การกดแสดงผล PreviewRZ ด้านล่างของหน้าต่าง

รูปที่ 4 อินพุตเรขาคณิตสำหรับโค้ดผู้ใช้ RZ EGSnrc

2.4.7 แท็บ Source

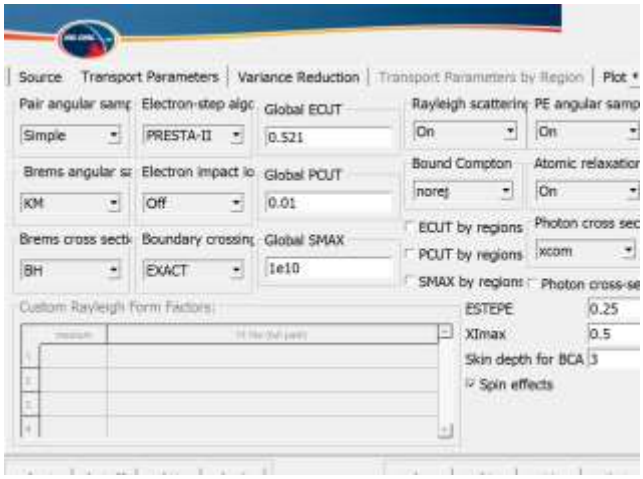
ในอินพุตนี้สามารถเลือกอนุภาคที่เราต้องการและแหล่งกำเนิดรังสีรวมทั้งขนาดของพลังงานได้ และเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเริ่มต้นของไฟล์ beam หรือ phase space จะถูกป้อนที่นี่ ในส่วนคำอธิบายโดยละเอียดของแต่ละแหล่งกำเนิดสามารถพบได้ในคู่มือโค้ดผู้ใช้ NRC (รายงาน NRCC PIRS-702) และมีคุณลักษณะวิธีใช้คำแนะนำเครื่องมือที่นำเสนอโดย GUI



รูปที่ 5 อินพุตต้นทางสำหรับโค้ดผู้ใช้ RZ EGSnr

2.4.8 แท็บพารามิเตอร์การขนส่ง

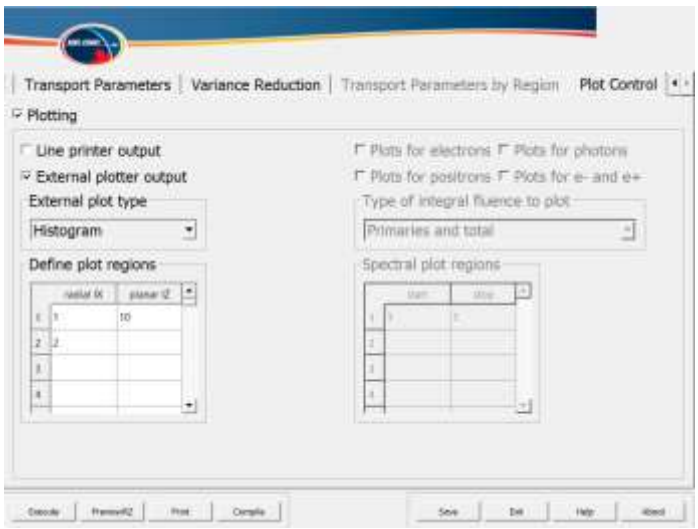
ส่วนอินพุตนี้รวบรวมข้อมูลโดยธรรมชาติของฟิสิกส์ของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านสสาร พลังงานเกณฑ์สำหรับโฟตอนและอิเล็กตรอน อัลกอริธึมการขนส่งอิเล็กตรอนที่จะใช้ ตลอดจนข้อมูลภาคตัดขวางและการแจกแจงเชิงมุมที่จะใช้เป็นรายการที่กำหนดไว้ที่นี่ โดยค่าเริ่มต้น EGSnrc ใช้พลังงานเกณฑ์ที่กำหนดโดย AP และ AE ในแต่ละบริเวณสำหรับโฟตอนและอิเล็กตรอนตามลำดับ การขนส่งอิเล็กตรอนถูกตั้งค่าเป็นอัลกอริทึมเริ่มต้นของ EGSnrc ซึ่งไม่ขึ้นกับขนาดขั้นตอนของอิเล็กตรอน ผู้ใช้ยังสามารถเลือกที่จะเปิดและเอฟเฟกต์อื่น ๆ ในการจำลอง เช่น คอมป์ตันเอกเฟต์ (Compton effect), เอฟเฟกต์การหมุน(Spin effect) การกระเจิงแบบเรเลห์ (Rayleigh scattering) เป็นต้น



รูปที่ 6 อินพุตพารามิเตอร์การขนส่ง Monte Carlo สำหรับโค้ดผู้ใช้ RZ EGSnrc

2.4.9 แท็บ Plot Control

บล็อกอินพุตนี้เกี่ยวข้องกับโค้ดผู้ใช้สองโค้ดเท่านั้นคือ DOSRZnrc และ FLURZnrc DOSRZnrc มีส่วนอินพุตเพื่อควบคุมการพล็อตขนาดของรังสีเทียบกับผลลัพธ์ความลึก/รัศมี สามารถเลือกระนาบ IZ และในแนวรัศมี IX รวมทั้งการแสดงรูปแบบข้อมูลที่ต้องพล็อตได้



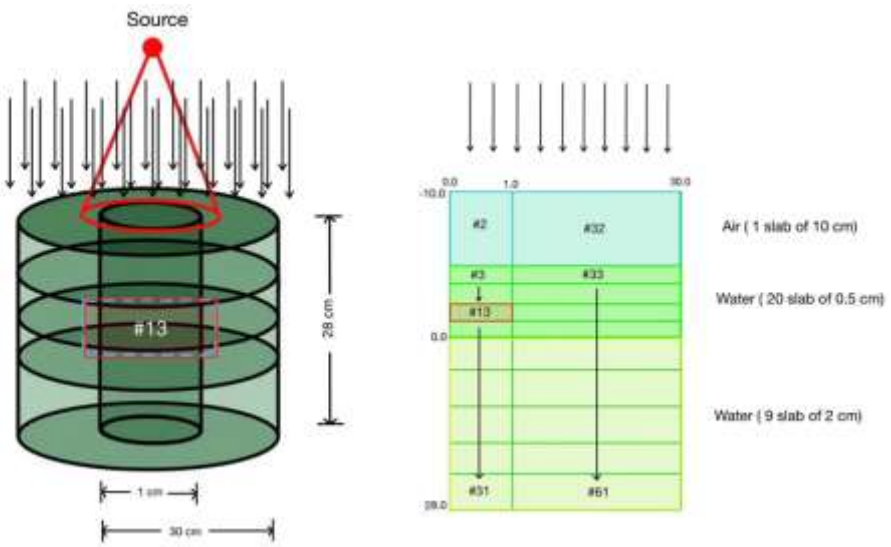
รูปที่ 7 พล็อตอินพุตสำหรับโค้ดผู้ใช้ RZ EGSnrc DOSRZnrc

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย

การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมีรวบรวมข้อมูลจากการจำลองโดยวิธีการมอนติคาร์โล (Monte-Carlo) เราจะใช้ซอฟต์แวร์พื้นฐานของ EGSnrc ซึ่งเป็นซอฟแวร์มอนติคาร์โลชนิดหนึ่ง ที่สามารถจำลองการคำนวณการกระจายรังสีและการได้รับรังสีทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่ใช้สำหรับการทำรังสีรักษา นั่นคือเราใช้ Gui ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแฟลตฟอร์มชุดหนึ่งของ EGSnrc Monte Carlo simulation system ในงานนี้ผู้ทำการศึกษาได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานของการศึกษา โดยมีลำดับขั้นตอนในการศึกษาดังนี้

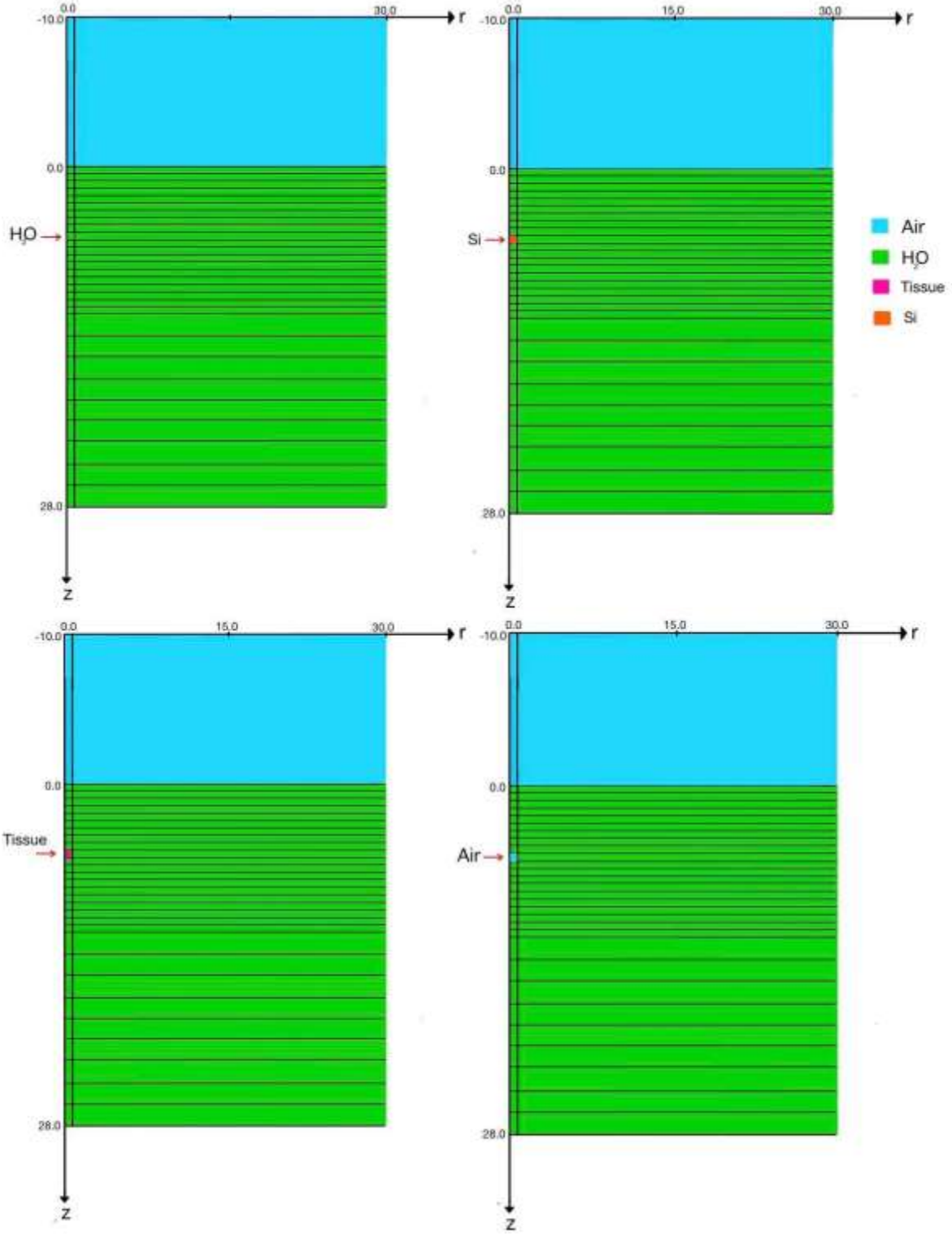
3.1 การออกแบบ RZ Geometry

โดยเราจะออกแบบและกำหนดตำแหน่งที่ต้องการวัดค่าให้มีค่าความหนาแน่นที่ต่างกันได้แก่ Water, Air, Si และ Tissue เพื่อศึกษาผลกระทบของความหนาแน่นของวัสดุต่อองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับ เนื่องจากโค้ด DOSRZnrc ที่ใช้นั้นจะออกแบบมาในรูปของ RZ Geomery นั่นคือเราจะออกแบบทรงกระบอกเรขาคณิต RZ โดยมีรัศมี 1 ซม. และ 30 ซม. ซ้อนกันที่จุดศูนย์กลางเดียวกัน โดยมีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีถึงพื้นผิวทรงกระบอก 100 ซม. และ Rbeam ที่ใช้ได้แก่ 0.125, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 และ 5.0 ซม. ความสูงของทรงกระบอกคือ 20 ซม. และแบ่งออกเป็นแผ่นบาง ๆ จำนวน 30 แผ่น มีความยาวของแต่ละแผ่นแตกต่างกันนั่นคือ แผ่นที่ยาว 10 cm จำนวน 1 แผ่น , 0.5 cm จำนวน 20 แผ่น และ 0.5 cm จำนวน 9 แผ่น ตามลำดับ ปริมาตรของทรงกระบอกแบบน้ำแบ่งออกเป็นว็อกเซล (voxel) ขนาดเล็กจำนวนมาก และกำหนดให้ตำแหน่งตัวตรวจจับ (detectors) ให้อยู่ในว็อกเซลที่ 13 ให้มีตัวตรวจจับที่เป็นตัวกลางที่แตกต่างกัน คือ ความหนาแน่นของตัวกลางเหล่านี้คือ 1.0, 0.0012, 2.33, 1.0 g/cm^3 ตามลำดับ สามารถแสดงได้ดังรูป



รูปที่ 8 การออกแบบ **RZ Geometry**

แผนภาพแสดงการจำลองสร้าง RZ Geometry ที่มีตัวกลางแตกต่างกัน
ในตำแหน่ง voxel ที่ 13



3.2. กระบวนการดำเนินงาน

การจำลองนี้ใช้ Gui สำหรับโค้ดผู้ใช้ RZ EGSnrc ในส่วนของโปรแกรม GUI นี้คือความสามารถในการกำหนดตำแหน่งของไฟล์อินพุตและ pegs4 โดยอัตโนมัติ เราได้แสดงให้เห็นเบื้องต้นการตั้งค่าทีละขั้นตอนในส่วนก่อนหน้า จากการออกแบบจะแตกต่างกันใน voxel 13 คือ เราจะเปลี่ยนตัวกลางคือ Water, Air, Si และ Tissue (ICRU Four-Component) โดยความหนาแน่นต่างกันเท่ากับ 1.0, 0.0012, 2.33, 1.0 g/cm^3 ตามลำดับ จากนั้นทำการเปลี่ยน Rbeam ในแต่ละความหนาแน่นนั้น ๆ ให้เป็น 0.125 , 0.25 , 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 และ 5.0 cm ซึ่งจะทำให้มีขนาดของฟิล์ด (field sizes) เท่ากับ 0.25, 0.5, 1.0 , 2.0, 4.0, 8.0 และ 10.0 cm ตามลำดับ โดยการจำลองจะเรียกใช้ชุดข้อมูลจำนวนมากเพื่อทำให้ค่าที่ได้มีค่าแม่นยำขึ้น จำนวน 2×10^8 ของการปฏิบัติงานของโปรแกรม จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลของทดลองที่ได้จากการจำลองในขั้นตอนต่อไป

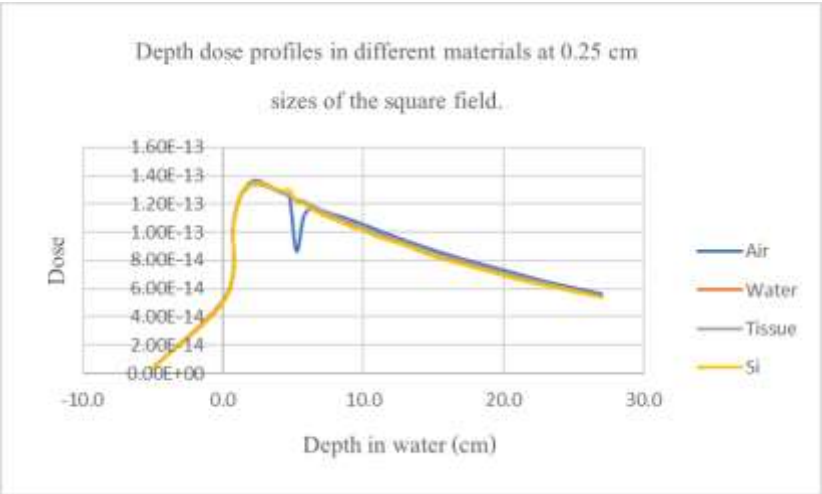
บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการจำลองโดยวิธีการมอนติคาร์โล (Monte-Carlo) ได้ให้ผลข้อมูลของปริมาณรังสีที่วัดได้ในแต่ละความหนาแน่น (density) และขนาดฟิลด์ (Field Size) ที่แตกต่างกันนั้น โดยมีความหนาแน่นแตกต่างกัน ได้แก่ Water (1.0 g/cm^3), Air (0.0012 g/cm^3), Tissue (1.0 g/cm^3) และSi (2.33 g/cm^3) และขนาดของฟิลด์ (field sizes) ได้แก่ 0.25, 0.5, 1.0 , 2.0, 4.0, 8.0 และ 10.0 cm ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้

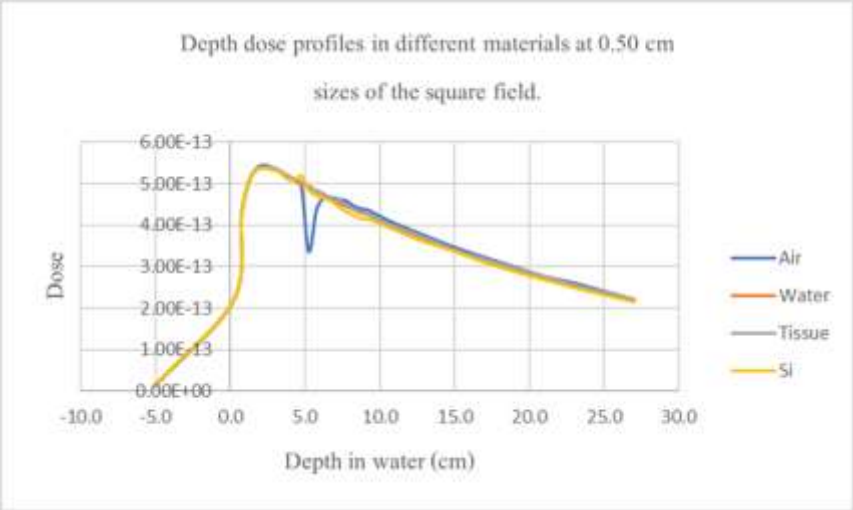
ตอนที่ 1 ผลกระทบของความหนาแน่นของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับแตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน

4.1 ข้อมูลของปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่องค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับแตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน

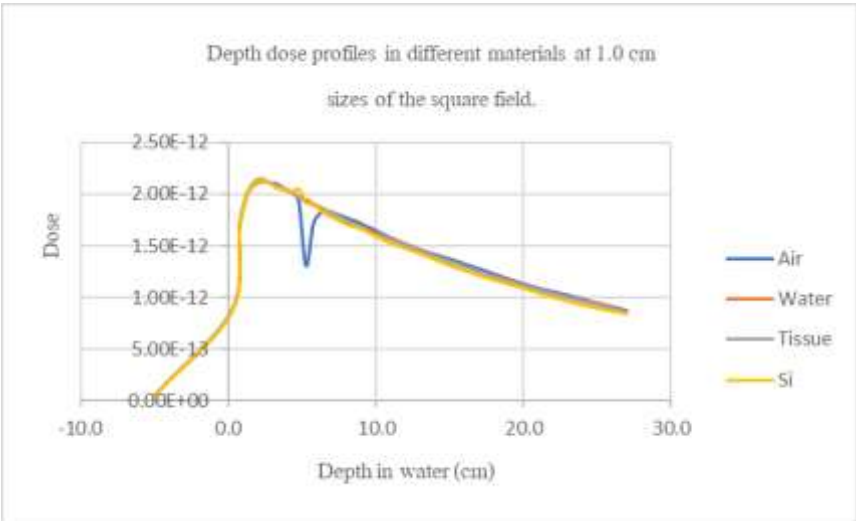
กราฟที่ 1 กราฟแสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่แตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน ที่มีขนาดเท่ากับ 0.25 × 0.25 cm^2



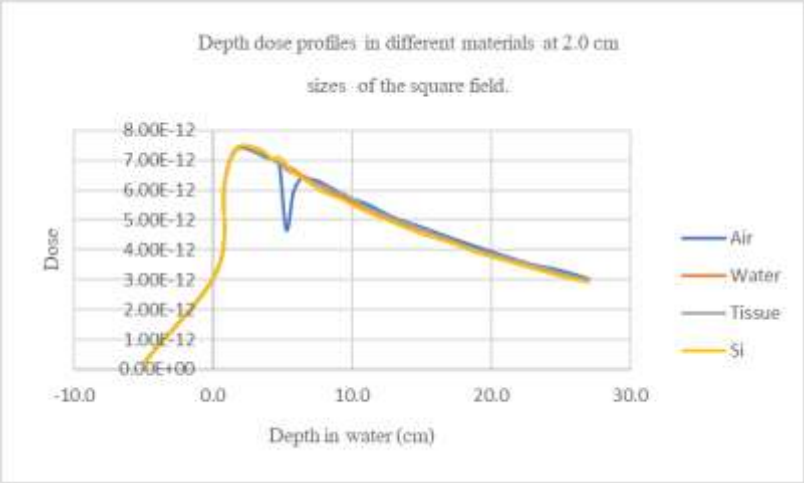
กราฟที่ 2 กราฟแสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่แตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน ที่มีขนาดเท่ากับ 0.5 × 0.5 cm^2



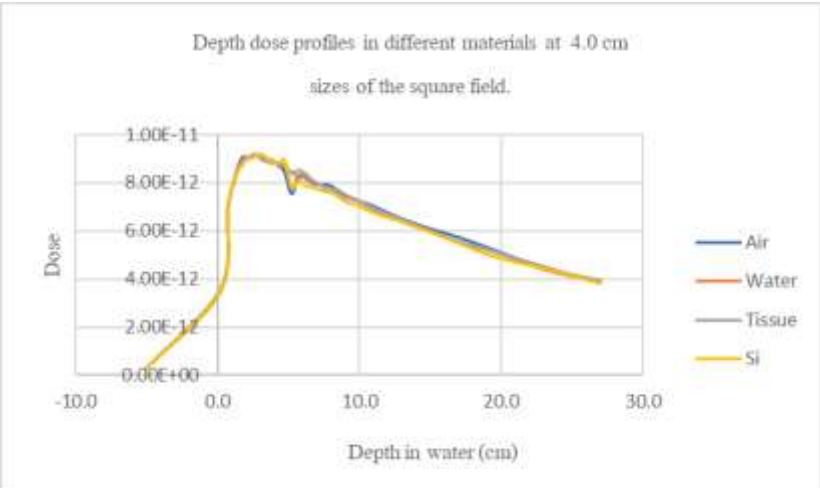
กราฟที่ 3 กราฟแสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่แตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน ที่มีขนาดเท่ากับ 1.0 × 1.0 cm^2



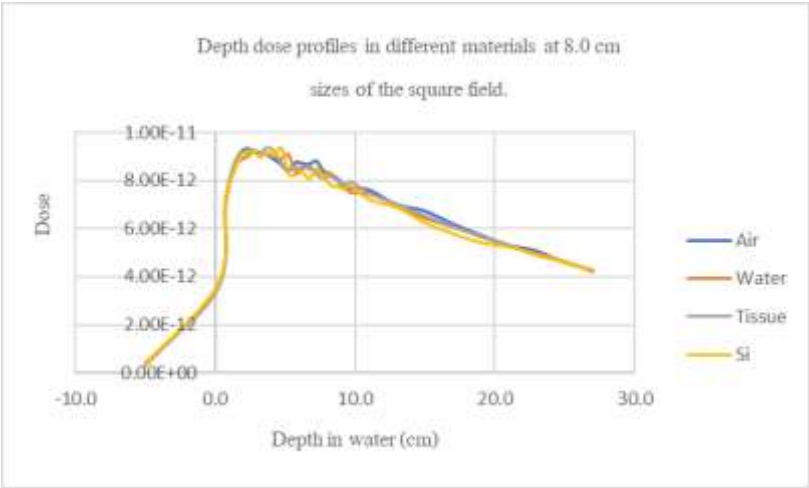
กราฟที่ 4 กราฟแสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่แตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน ที่มีขนาดเท่ากับ 2.0 × 2.0 cm^2



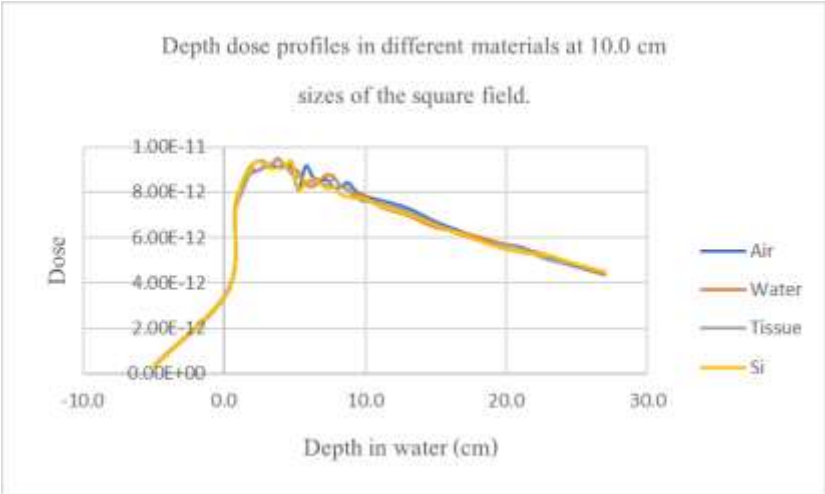
กราฟที่ 5 กราฟแสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่แตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน ที่มีขนาดเท่ากับ 4.0 × 4.0 cm^2



กราฟที่ 6 กราฟแสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่แตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน ที่มีขนาดเท่ากับ 8.0 × 8.0 cm^2



กราฟที่ 7 กราฟแสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่แตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน ที่มีขนาดเท่ากับ 10.0 × 10.0 cm^2



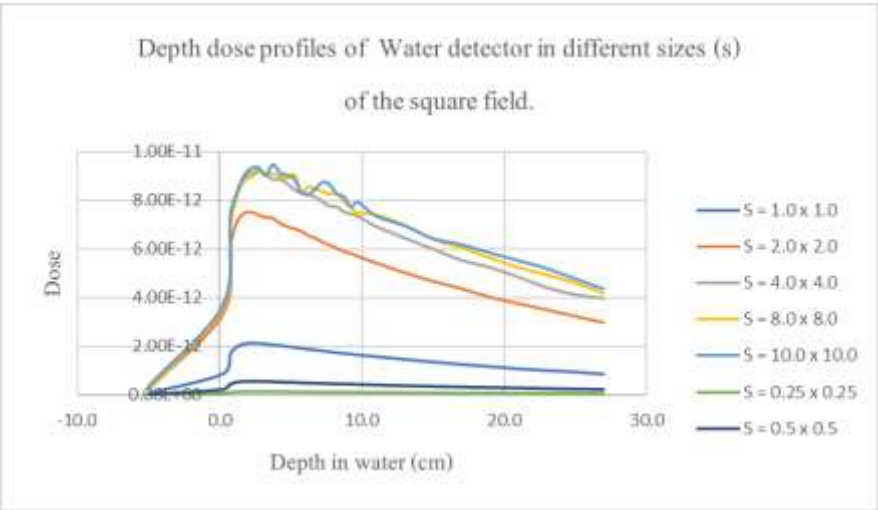
จากกราฟที่ 1- 7 พบว่า การได้รับปริมาณรับรังสีจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ในช่วงประมาณ 5 cm ซึ่งเป็นตำแหน่งของความลึก (depth) ที่เรากำหนดนั่นคือ voxel 13 เมื่อสังเกตจากกราฟ ในส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ที่ได้รับรังสีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากปริมาณรังสีที่ผ่านในตัวกลางแรกเป็นอากาศ (นอกทรงกระบอก) จากนั้นจะผ่านเข้าไปตกกระทบและผ่านเข้าไปในแบบจำลองที่เป็นทรงกระบอก(RZ Geometry) ซึ่งมีความหนาแน่นและปัจจัยอื่น ๆ ที่สภาวะอ้างอิงเดียวกัน ยกเว้นในช่วงที่ระยะที่ voxel 13 ที่เรากำหนดเท่านั้น จากกราฟ ถ้าสังเกตจากข้อมูลในตำแหน่งนี้จะพบว่า Si (2.33 g/cm^3) ที่ค่าความหนาแน่นมากกว่า Water (1.0 g/cm^3),Tissue (1.0 g/cm^3) และ Air (0.0012 g/cm^3) จะมีค่าพีคที่สูงขึ้น ณ จุด หนึ่ง แสดงให้เห็นว่าถ้าความหนาแน่นมากขึ้นจะทำให้ปริมาณขนาดของรังสีสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม Air ที่มีค่าความหนาแน่นน้อยจึงทำให้มีวัดหรือตรวจจับรังสีได้มีปริมาณน้อย ในขณะเดียวกัน Water และ Tissue มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันนั่นคือประมาณ 1.0 g/cm^3 จึงทำให้ผลที่ได้มีความใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัย ถ้าหากสังเกตจากกราฟจะพบว่าเมื่อขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) มีค่ามากขึ้น ผลกระทบของความหนาแน่นของวัสดุต่อองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับจำลองจะมีค่าลดน้อยลงที่ความหนาแน่นต่างกัน จนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่งจะทำให้ความหนาไม่มีผลกระทบต่อการได้รับปริมาณรังสี เนื่องจากค่าที่วัดจะอยู่ระดับที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น

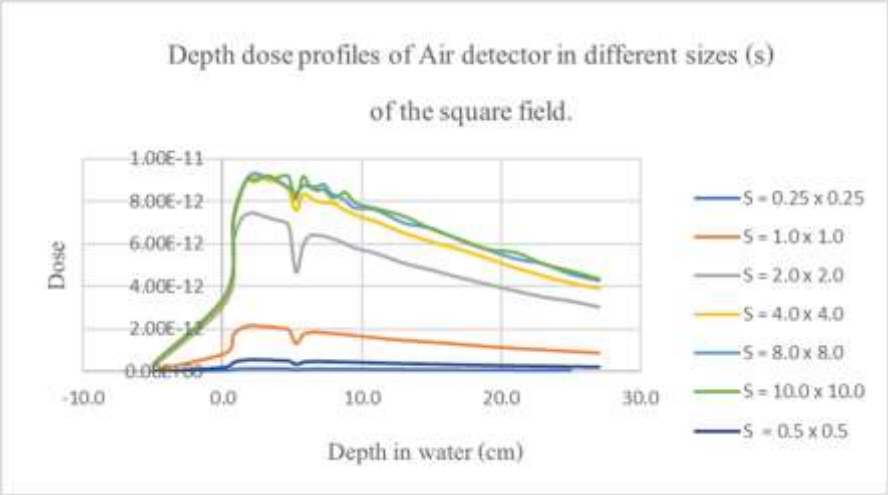
ตอนที่ 2. ผลกระทบของความหนาแน่นของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับชนิดเดียวกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) แตกต่างกัน

4.2 ข้อมูลของปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่องค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับเดียวกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) แตกต่างกัน

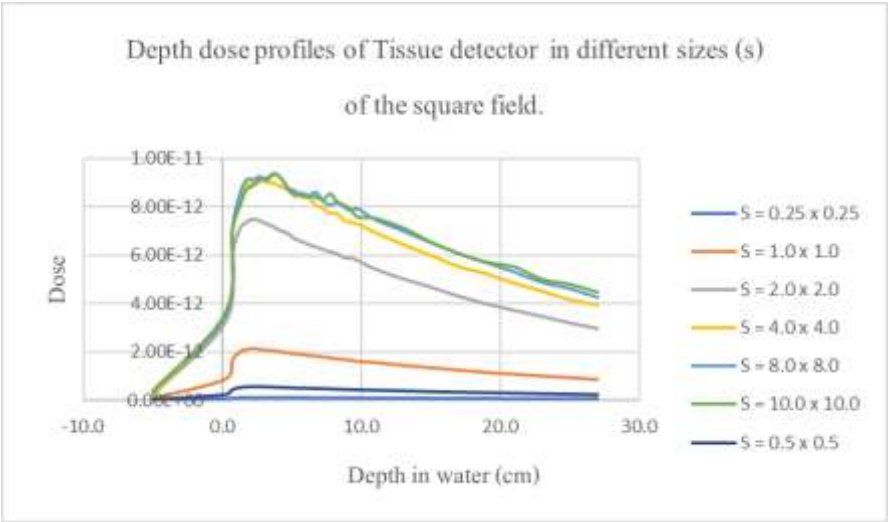
กราฟที่ 8 แสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่องค์ประกอบอะตอมของ Water (1.0 g/cm^3) แต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) ต่างกัน



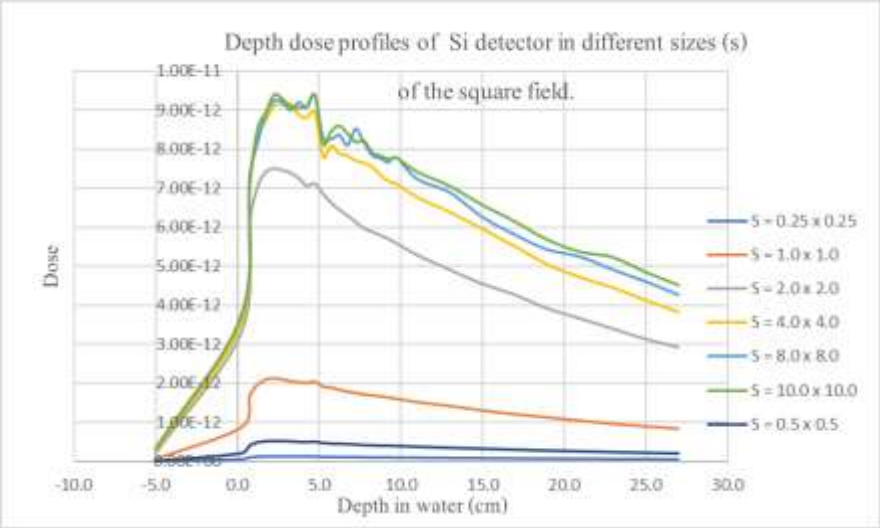
กราฟที่ 9 แสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่องค์ประกอบอะตอมของ Air (0.0012 g/cm^3) แต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) ต่างกัน



กราฟที่ 9 แสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่องค์ประกอบอะตอมของ Tissue (1.0 g/cm^3) แต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) ต่างกัน



กราฟที่ 10 แสดงปริมาณรังสีที่วัดได้ในความหนาแน่นของวัสดุที่องค์ประกอบอะตอมของ Si (2.33 g/cm^3) แต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) ต่างกัน



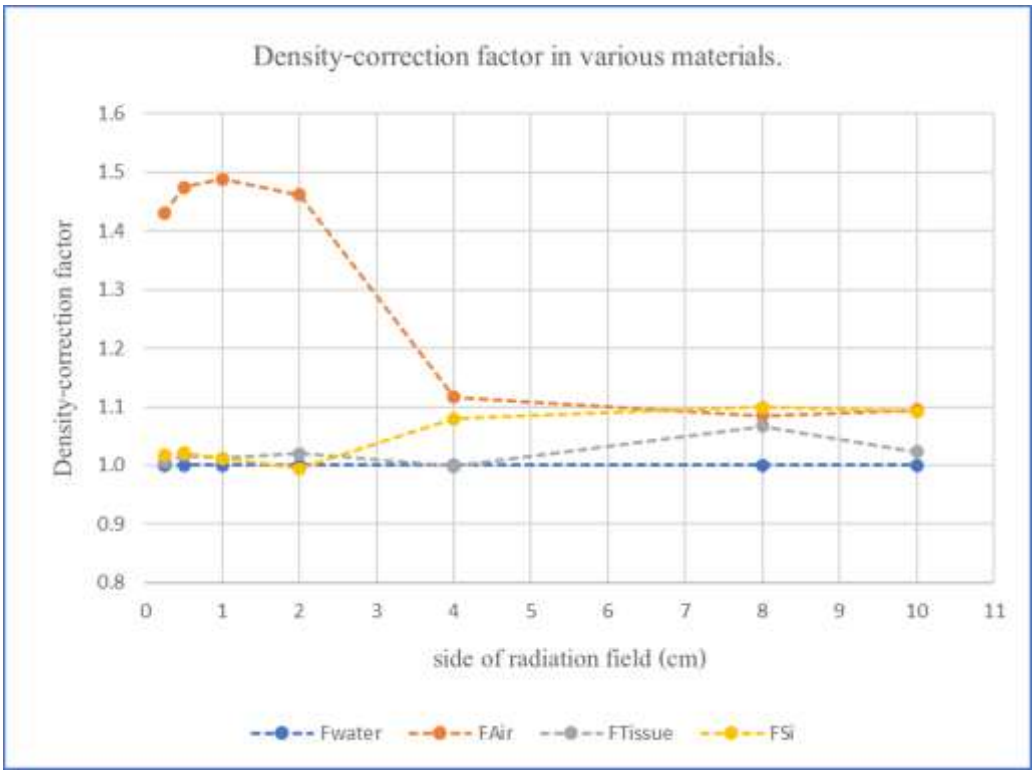
จากกราฟที่ 8-10 พบว่าในแต่ละ S ขนาดโฟตอนฟิล์ด (photon field) ที่แตกต่างกัน วัดปริมาณที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้จะมีความหนาแน่นและปัจจัยอื่น ๆ ที่สภาวะอ้างอิงเดียวกัน ยกเว้น S ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 0.25, 0.5, 1.0 , 2.0, 4.0, 8.0 และ 10.0 cm สังเกตได้จากกราฟ แต่ในที่นี้จะเห็นได้ว่าเมื่อ S มากขึ้นทำให้มีผลกระทบของความหนาแน่นของวัสดุต่อองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับมีปริมาณเพิ่มขึ้น และเมื่อ s ลดลงจะทำให้มีผลกระทบน้อยลงจนกระทั่งแทบจะไม่มีผลเลย

ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า เมื่อขนาดของขนาดโฟตอนฟิล์ด (photon field) มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้ปริมาณรังสีที่วัดได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ในความหนาแน่นที่เท่ากัน ตรงข้ามกับ ในหัวข้อ 4.1 ที่ปริมาณรังสีที่วัดได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ในองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับที่มีค่าความหนาแน่นต่างกัน

ตอนที่ 3 หาค่า density-correction factor :$F_{Dectector}$ ที่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ที่แตกต่างกัน

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า density-correction factor :$F_{Dectector}$ ที่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ที่แตกต่างกัน

กราฟที่ 11 แสดงค่า density-correction factor :$F_{Dectector}$ ที่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ที่แตกต่างกัน



จากกราฟแสดงโปรไฟล์ $F_{detector}$ ที่มีขนาดฟิลด์ของวัสดุการตรวจจับที่แตกต่างกัน 4 ชนิด ปัจจัยความหนาแน่นของอากาศ F_{Air} พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อขนาดของสนามลดลงน้อยกว่า 1 ซม. ในทางตรงกันข้าม F_{Si} และ F_{Tissue} ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อขนาดของสนามลดลงน้อยกว่า 1 ซม. พบว่าผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาของสกอตต์ **Scott et al (2008)** และ **(2012)** โปรไฟล์ของ F_{Air} ซึ่งมีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำจะสังเกตเห็นว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อขนาดของสนามลดลง ในทางตรงกันข้าม $F_{Silicon}$ และ F_{Tissue}ซึ่งพบว่าความหนาแน่นของพวกมันสูงกว่าน้ำจะลดลงเมื่อขนาดของสนามลดลง

บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง

ในการศึกษานี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าความหนาแน่น(density) และขนาดฟิลด์ (Field Size) นั้นมีผลต่อขนาดของลำรังสีที่ส่งไปยังเครื่องตรวจจับ (detectors) ที่ตำแหน่งนั้นแตกต่างกันหรือไม่ ในที่นี้เราใช้องค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับแทนเครื่องตรวจจับ และทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ของสกอตต์โดยการทำการจำลองมอนติคาร์โล เราจะใช้โปรแกรมพื้นฐานของ EGSnrc ซึ่งเป็นโปรแกรมมอนติคาร์โลชนิดหนึ่งที่สามารถคำนวณการกระจายรังสีเพื่อจำลองวัดขนาดของปริมาณรังสีที่ตัวตรวจจับวัดได้มีความหนาแน่นแตกต่างกัน ได้แก่ Water (1.0 g/cm^3),Tissue (1.0 g/cm^3), Si (2.33 g/cm^3) และ Air (0.0012 g/cm^3)

จากการทดลองสรุปได้ดังนี้

ตอนที่ 1. ผลกระทบของความหนาแน่นของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับแตกต่างกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) เท่ากัน

จากผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ถ้าความหนาแน่นของวัสดุมากขึ้นจะทำให้ปริมาณขนาดของรังสีที่ตรวจจับได้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากความหนาแน่นน้อยจะทำให้มีการวัดหรือตรวจจับรังสีได้มีปริมาณน้อย จากการข้อมูลของการทดลองได้ว่า ปริมาณรังสีที่ได้รับมากที่สุดเรียงตามลำดับได้แก่ Si (2.33 g/cm^3), Tissue (1.0 g/cm^3) , water (1.0 g/cm^3) และ Air (0.0012 g/cm^3) ตามลำดับ ที่ขนาดโฟตอนฟิลด์(Photon field) เดียวกัน เมื่อโฟตอนฟิลด์ลดลงจะทำให้มีการตรวจวัดปริมาณรังสีได้มากยิ่งขึ้นแต่เมื่อขนาดใหญ่ขึ้นพบว่าค่าปริมาณรังสีที่วัดได้มีค่าลดลงดังกราฟที่ 1-7 จนกระทั่งปริมาณของรังสีจะไม่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่น

ตอนที่ 2. ผลกระทบของความหนาแน่นของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับชนิดเดียวกันแต่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) แตกต่างกัน

จากผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เมื่อขนาดของโฟตอนฟิลด์ (photon field) มีค่ามากขึ้นจะทำให้ค่าปริมาณที่วัดรังสีได้ของเครื่องตรวจจับมีค่ามากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามเมื่อโฟตอนฟิลด์ลดลงจะทำให้ปริมาณการตรวจจับที่ได้จะลดลงอย่างมากจนกระทั่งไม่มีปริมาณของรังสีที่สามารถตรวจจับได้เลย

จากตอนที่ 1 และ 2 สามารถสรุปได้ว่า ความหนาแน่นที่แตกต่างกันของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบอะตอมของเครื่องตรวจจับ จะมีผลก็ต่อเมื่อขนาดของโฟตอนฟิลด์ที่จะส่งขนาดรังสีไปยังบริเวณเป้าหมายนั้นมีขนาดเล็ก

ตอนที่ 3 หาค่า density-correction factor :$F_{Dectector}$ ที่ขนาดของโฟตอนฟิลด์ที่แตกต่างกัน

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยความหนาแน่นของอากาศ F_{Air} พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อขนาดของสนามลดลงน้อยกว่า 1 ซม. ในทางตรงกันข้าม F_{Si} และ F_{Tissue} ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อขนาดของสนามลดลงน้อยกว่า 1 ซม. พบว่าผลลัพธ์เหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาของสกอตต์ **Scott et al (2008)** และ **(2012)** โพรไฟล์ของ FAir ซึ่งมีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำจะสังเกตเห็นว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อขนาดของสนามลดลง ในทางตรงกันข้าม $F_{Silicon}$ และ F_{Tissue}ซึ่งพบว่าความหนาแน่นของพวกมันสูงกว่าน้ำจะลดลงเมื่อขนาดของโฟตอนฟิล์ดลดลง

เอกสารอ้างอิง

Buranurak, S. 2015. Toward reference-class fiber-coupled luminescence dosimetry for radiotherapy.

Ernesto Mainegra-Hing Ionizing Radiation Standards National Research Council of Canada Ottawa, K1A OR6

Das, I. J., J. F. Copeland, and H. S. Bushe. 1994. Spatial distribution of bremsstrahlung in a dual electron beam used in total skin electron treatments: errors due to ionization chamber cable irradiation.

Das, I. J., M. B. Downes, A. Kassaee, and Z. Tochner. 2000. Choice of radiation detector in dosimetry of Stereotactic Radiosurgery- Radiotherapy. Journal of Radiosurgery 3 (4): 177-186.

Scott, A. J. D., S. Kumar, A. E. Nahum, and J. D. Fenwick. 2012. Characterizing the influence of detector density on dosimeter response in non-equilibrium small photon fields.

Scott, A. J. D., A. E. Nahum, and J. D. Fenwick. 2008. Using a Monte Carlo model to predict dosimetric properties of small radiotherapy photon fields.